

THE ORIGIN OF PAPER

The story of how paper was invented, developed and spread across the world.

1. EGYPT – about 2400 BC

Egyptians made writing material from papyrus, a type of reed.



Papyrus plant grows along waterways.



The plant was cut into strips...



...softened in water.



Strips were cross-woven into a mat...



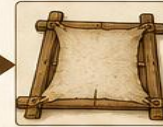
...and pounded into a hard, thin sheet.

2. EUROPE – (date unknown)

Papyrus was not much used in Europe. Instead, people used parchment made from animal skin, which was expensive and took a lot of preparation.



A book could require the skins of 300 sheep.



Skins were dried and stretched on a frame.



Parchment was the main writing material for hundreds of years.

3. CHINA – 105 AD

Paper was invented in China by Ts'ai Lun during the Han Dynasty.



Ts'ai Lun



He used finely chopped mulberry bark and hemp rags...



...mixed them with water...



...pressed out the water...



...and let it dry in the sun.

Before paper in China

People wrote on bone or bamboo strips (sewn into scrolls). Silk was also used but was expensive.



Early uses of paper

At first, paper was used for wrapping or padding protection for delicate bronze mirrors.



- Tang Dynasty (618–907 AD)

Paper was used for tea bags, paper cups, and paper napkins of different sizes and shapes.



- Song Dynasty (960–1279 AD)

The government produced the world's first known printed paper money (banknote).



4. SPREAD TO THE WEST – 751 AD

During a battle on the banks of the Tarus river, a Chinese caravan with several papermakers was captured and taken to Samarkand.



Samarkand had an abundant supply of hemp and flax, ideal for making paper.



5. SAMARKAND

Samarkanders improved papermaking technology and used stone mills.



Paper was prepared in stone mills.

6. IRAN

Papermaking was refined and bulk manufacturing began in Iran.



They invented a method to make thicker sheets of paper.

7. THROUGH THE ARAB WORLD

Papermakers travelled further west to Baghdad, Damascus and Cairo.



8. EUROPE – 12th CENTURY

When the Moors from North Africa invaded Spain and Portugal, they brought papermaking technology with them. Papermaking entered Europe in the 12th century.



9. 15th CENTURY – GUTENBERG

Johannes Gutenberg perfected movable type printing, leading to the mass production of printed books.



10. MODERN PAPER INDUSTRY

Printing technology created huge demand for paper. Early European paper was made from recycled cotton and linen, and old rags were traded widely. Later, new materials were discovered and used.



Old rags (cotton and linen) were recycled.



A large trade developed around old rags.



The Black Death is said to have entered England on these old rags.



New materials were tried: straw, cabbage, wasp nests and finally wood.



Wood (softwoods such as spruce) became the best source of pulp.



Today, long soft fibers are used for the mass production of paper.

SUMMARY

From papyrus in Egypt to modern paper from wood, the journey of paper spans over 4,000 years of human creativity, innovation and global exchange.

Reading Passage 1

You should spend about 20 minutes on Questions 1-13, which are Based on Reading Passage

The Origin of Paper

The word paper derives from the Greek term for the ancient Egyptian writing material called papyrus. In about 2400 BC, the Egyptians discovered how to make a writing surface out of papyrus, a type of reed that grows along waterways in southern Europe and North Africa. The Egyptians cut the plant into strips which they softened in water. Papyrus was cross-woven into a mat and then pounded into a hard thin sheet.

As the papyrus plant requires subtropical conditions to grow, papyrus was not much used in Europe at that time; instead, the main material used for writing was parchment. This was made from animal skin and was extremely expensive. In fact, it has been estimated that a single book written on parchment required the skins of 300 sheep. The skins had to be specifically prepared by drying them and they were then stretched on a special frame. It is not known when parchment was first introduced, but it was the main writing material in Europe for hundreds of years.

Paper, which is made from pulp, rags, and fibers of plants, seems to have been invented in China and is considered to be one of the Four Great Inventions of Ancient China. In 105 AD, under the Han Dynasty emperor Ho-Ti, a government official in China named Ts'ai Lun was the first to start a papermaking industry. Ts'ai Lun seems to have made his paper by mixing finely chopped mulberry bark and hemp rags with water, mashing the mixture flat with a stone mortar, and then pressing out the water and letting it dry in the sun. He may have based his idea on bark cloth, which was very common in China and also made from mulberry.

Previously, during the Shang (1600–1050 BC) and Zhou (1050–256 BC) dynasties of Ancient China, documents were ordinarily written on bone or bamboo (on tablets or on bamboo strips sewn and rolled together into scrolls), making them very heavy and awkward to transport. The light material of silk was sometimes used, but was normally too expensive to consider. When it was first invented, paper was used for purposes of wrapping or padding protection for delicate bronze mirrors. Although paper used for writing became popular by the 3rd century AD, it continued to be used for wrapping and other purposes.

During the Tang Dynasty (618–907 AD) paper was folded and sewn into square bags to preserve the flavor of tea. During the same period, according to a written account, tea was served from baskets with multi-colored paper cups and paper napkins of different sizes and shapes. During the Chinese Song Dynasty (960–1279 AD) not only did the government produce the world's first known printed paper money, or banknote, but paper money bestowed as gifts was wrapped in special paper envelopes.

Paper spread slowly outside of China; other Asian cultures, even after seeing paper, could not make it themselves. Instruction in the manufacturing process was required, and the Chinese were reluctant to share their secrets. It made its true push westward in 751 AD when the Tang Dynasty was at war with the Islamic world. During a battle on the banks of the Tarus river, a Chinese caravan was captured which happened to include several papermakers. They were taken away to Samarkand, which was a good place to make paper because it had an abundant supply of hemp and flax.

Samarkanders changed the technology of manufacturing paper. They began to prepare it in stone mills and Samarkand became an important papermaking center.

The rudimentary and laborious process of papermaking was refined and bulk manufacturing of paper began in Iran, where they invented a method to make a thicker sheet of paper, which helped transform papermaking from an art into an important business.

Gradually papermakers made their way further west through the Arab world – to Baghdad, Damascus and Cairo. Finally, when the Moors from North Africa invaded Spain and Portugal they brought the technology with them and so it was that papermaking entered Europe in the 12th century.

In Europe, the preferred medium for the artists and literati of the time was still the smooth and lustrous parchment. The notion of paper being used as a practical everyday item did not occur until the 15th century when Johannes Gutenberg perfected movable type printing, which included the use of metal molds and alloys, a special press, and oil-based inks, allowing the mass production of printed books. The birth of the modern paper and printing industry is commonly marked from this date.

Printing technology rapidly developed and created an ever-increasing demand for paper. The early European papers were made from recycled cotton and linen – and a huge trade quickly developed around the trading of old rags. It is said that the disease known as Black Death entered England from Europe on these old rags. Yet soon this source became insufficient and some curious attempts were made to find new materials. Experiments with fibers such as straw, cabbage, wasp nests and finally wood, resulted in inexpensive – and replaceable – materials for papermaking. Today, the long soft fibers of softwoods such as spruce have become the most suitable source of pulp for the mass production of paper.

Questions 1–7

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-7 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

Questions

1. In Ancient China, writing was occasionally done on silk.
2. Coloured paper was invented during the Tang Dynasty.
3. Papermakers from Samarkand were captured by the Chinese.
4. Papermaking as a large-scale industry originated in Iran.
5. Papermaking skills were brought to Europe via North Africa.
6. When Gutenberg invented movable type, paper materials were very expensive.
7. The end of the trade in rags was brought about by the difficulty of transporting them.

Questions 8–13

Complete the table below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Place	Date of Introduction	Materials used	Method of Production
Egypt	about 2400 BC	a plant called papyrus	8. _____ of the plant were softened in water, woven and pounded
Europe	unknown	parchment made from the skin of animals such as 9.....	skin was dried and 10. _____
China	105 AD	11. _____ of a mulberry tree and hemp rags	ingredients were mixed with water, pressed and put outside in the sun
12	751 AD	flax and hemp	mills made of 13. _____ used were

Answers

1. TRUE

2. NOT GIVEN

3. FALSE

4. TRUE

5. TRUE

6. NOT GIVEN

7. FALSE

8. strips

9. sheep

10. stretched

11. bark

12. Samarkand

13. stone

Question 1

Statement: In Ancient China, writing was occasionally done on silk.

অর্থ: প্রাচীন চীনে মাঝে মাঝে সিল্কের (রেশমের) উপর লেখা হতো।

Keywords: Ancient China, writing, silk, occasionally

Location: Paragraph 4

Evidence: "The light material of silk was sometimes used, but was normally too expensive to consider."

Vocabulary: sometimes = মাঝে মাঝে, occasionally = মাঝে মাঝে

Analysis: Statement-এ বলা হয়েছে writing was occasionally done on silk। Passage-এ বলা হয়েছে silk was sometimes used। "Sometimes" এবং "occasionally" একই অর্থ প্রকাশ করে। তাই তথ্য দুটি মিলে যায়।

Ans: TRUE

IELTS Tip: IELTS প্রায়ই synonym ব্যবহার করে। Sometimes = Occasionally.

Question 2: Coloured paper was invented during the Tang Dynasty.

অর্থ: টাং রাজবংশের সময় রঙিন কাগজ আবিষ্কৃত হয়েছিল।

Keywords: Coloured paper, invented, Tang Dynasty

Location: Paragraph 5

Evidence: "tea was served from baskets with multi-colored paper cups"

Vocabulary: multi-colored = বহু রঙের, invented = আবিষ্কার করা

Analysis: Passage-এ শুধু বলা হয়েছে multi-colored paper cups ব্যবহার করা হতো। কিন্তু কোথাও বলা হয়নি যে Tang Dynasty-তে coloured paper আবিষ্কার করা হয়েছিল। ব্যবহার করা হয়েছে মানেই আবিষ্কার করা হয়েছে—এমন নয়।

Ans: NOT GIVEN

IELTS Tip: Used ≠ Invented. Passage-এ invention সম্পর্কে তথ্য না থাকলে NOT GIVEN হবে।

Question 3: Papermakers from Samarkand were captured by the Chinese.

অর্থ: সামারকন্দের কাগজ প্রস্তুতকারকদের চীনারা বন্দী করেছিল।

Keywords: Samarkand, captured, Chinese

Location: Paragraph 6

Evidence: "a Chinese caravan was captured which happened to include several papermakers"

Vocabulary: captured = বন্দী করা, caravan = কাফেলা

Analysis: Passage বলছে Chinese caravan বন্দী হয়েছিল এবং সেই caravan-এ Chinese papermakers ছিল। অর্থাৎ Chinese papermakers were captured। কিন্তু Statement বলছে Samarkand papermakers were captured by the Chinese। তথ্য সম্পূর্ণ উল্টো।

Ans: FALSE

IELTS Tip: Subject ও object উল্টে দিলে সাধারণত FALSE হয়।

Question 4: Papermaking as a large-scale industry originated in Iran.

অর্থ: বৃহৎ শিল্প হিসেবে কাগজ উৎপাদনের সূচনা ইরানে হয়েছিল।

Keywords: large-scale industry, Iran, originated

Location: Paragraph 8

Evidence: "bulk manufacturing of paper began in Iran"

Vocabulary: bulk manufacturing = বৃহৎ পরিসরে উৎপাদন

Analysis: Statement-এর large-scale industry এবং Passage-এর bulk manufacturing একই অর্থ বহন করে। Passage স্পষ্টভাবে বলছে bulk manufacturing began in Iran।

Ans: TRUE

IELTS Tip: Synonym চিনতে পারলে TRUE/FALSE/NOT GIVEN অনেক সহজ হয়।

Question 5: Papermaking skills were brought to Europe via North Africa.

অর্থ: উত্তর আফ্রিকার মাধ্যমে কাগজ তৈরির প্রযুক্তি ইউরোপে পৌঁছায়।

Keywords: Europe, North Africa, brought

Location: Paragraph 9

Evidence: "when the Moors from North Africa invaded Spain and Portugal they brought the technology with them"

Vocabulary: Moors = উত্তর আফ্রিকার মুসলিম জনগোষ্ঠী, technology = প্রযুক্তি

Analysis: Passage অনুযায়ী North Africa-এর গড়ুড়ং স্পেন ও পর্তুগালে papermaking technology নিয়ে আসে এবং সেখান থেকে এটি ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তাই statement সঠিক।

Ans: TRUE

IELTS Tip: Via শব্দ দেখলে route বা পথ খুঁজতে হবে।

Question 6: When Gutenberg invented movable type, paper materials were very expensive.

অর্থ: গুটেনবার্গ movable type আবিষ্কার করার সময় কাগজ তৈরির উপকরণ খুব ব্যয়বহুল ছিল।

Keywords: Gutenberg, movable type, expensive

Location: Paragraph 10

Evidence: "Johannes Gutenberg perfected movable type printing..."

Analysis: Passage-এ Gutenberg-এর printing technology সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু paper materials expensive ছিল কি না সে সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই।

Ans: NOT GIVEN

IELTS Tip: যদি Passage-এ তথ্যই না থাকে, নিজের জ্ঞান ব্যবহার করা যাবে না। NOT GIVEN হবে।

Question 7: The end of the trade in rags was brought about by the difficulty of transporting them.

অর্থ: পুরনো কাপড়ের (rags) ব্যবসা শেষ হয়ে যায় পরিবহনের সমস্যার কারণে।

Keywords: trade in rags, transporting, difficulty

Location: Paragraph 11

Evidence: "Yet soon this source became insufficient"

Vocabulary: insufficient = পর্যাপ্ত নয়

Analysis: Passage বলছে rags-এর সরবরাহ পর্যাপ্ত ছিল না, তাই নতুন উপাদান খোঁজা শুরু হয়। কিন্তু Statement বলছে transportation problem ছিল কারণ। Passage-এ পরিবহনের কোনো কথা নেই। বরং অন্য কারণ দেওয়া হয়েছে।

Ans: FALSE

IELTS Tip: Passage যদি একটি কারণ দেয় আর Statement অন্য কারণ দেয়, তাহলে সাধারণত FALSE হয়।

The Origin of Paper – Questions 8–13 (Table Completion)

 **Tip:** Answers are taken directly from the passage. **ONE WORD ONLY.**

Place	Date of Introduction	Materials used	Method of Production	Answers (8–13)
Egypt 	about 2400 BC	a plant called papyrus	8. strips of the plant were softened in water, woven and pounded	8. strips
Europe 	unknown	parchment made from the skin of animals such as 9. sheep	skin was dried and 10. stretched	9. sheep 10. stretched
China 	105 AD	11. bark of a mulberry tree and hemp rags	ingredients were mixed with water, pressed and put outside in the sun	11. bark
Samarkand 	751 AD	flax and hemp	mills made of 13. stone used were	12. Samarkand 13. stone

Quick Facts from the Passage



Egypt (about 2400 BC): Papyrus plant cut into strips, softened in water, woven and pounded.



Europe: Parchment made from animal skin (e.g. sheep); dried and stretched on a frame.



China (105 AD): Paper made from mulberry bark and hemp rags; mixed, pressed and dried in the sun.



Samarkand (751 AD): Chinese papermakers taken there; used stone mills with hemp and flax.



Remember: Write exactly **ONE WORD ONLY** from the passage.

8. Ans: strips

Keyword: papyrus, softened in water, woven, pounded

Location: Paragraph 1

Evidence: "The Egyptians cut the plant into strips which they softened in water."

Explanation: মিশরীয়রা papyrus গাছকে সরু ফালি (strips) করে কাটত, তারপর পানিতে নরম করে বুনে ও পিটিয়ে কাগজের মতো শিট তৈরি করত।

9. Ans: sheep

Keyword: parchment, animal skin

Location: Paragraph 2

Evidence: "a single book written on parchment required the skins of 300 sheep."

Explanation: Parchment প্রাণীর চামড়া দিয়ে তৈরি হতো। Passage-এ উদাহরণ হিসেবে ভেড়ার (sheep) চামড়ার কথা বলা হয়েছে।

10. Ans: stretched

Keyword: skin, dried

Location: Paragraph 2

Evidence: "The skins had to be specifically prepared by drying them and they were then stretched on a special frame."

Explanation: চামড়া প্রথমে শুকানো (dried) হতো, তারপর বিশেষ ফ্রেমে টেনে প্রসারিত (stretched) করা হতো।

11. Ans: bark

Keyword: mulberry, hemp rags

Location: Paragraph 3

Evidence: "mixing finely chopped mulberry bark and hemp rags with water"

Explanation: Ts'ai Lun তুঁত গাছের বাকল (mulberry bark) এবং hemp rags ব্যবহার করে কাগজ তৈরি করেছিলেন।

12. Ans: Samarkand

Keyword: 751 AD, flax, hemp

Location: Paragraph 6

Evidence: "They were taken away to Samarkand, which was a good place to make paper because it had an abundant supply of hemp and flax."

Explanation: 751 খ্রিস্টাব্দে চীনা কাগজ প্রস্তুতকারীদের Samarkand-এ নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে hemp ও flax প্রচুর পরিমাণে ছিল।

13. Ans: stone

Keyword: mills

Location: Paragraph 7

Evidence: "They began to prepare it in stone mills."

Explanation: সমরকন্দে কাগজ তৈরির জন্য পাথরের কল (stone mills) ব্যবহার করা হতো।

Important Words and Vocabulary

1.Derives from-উৎপত্তি হয়েছে; এসেছে; Comes from; originates from.

Sentence: The word "paper" derives from "papyrus." ("Paper" শব্দটি "papyrus" থেকে এসেছে।)

2.Ancient-প্রাচীন; Very old; belonging to a distant past.

Sentence: Ancient Egyptians used papyrus for writing. (প্রাচীন মিশরীয়রা লেখার জন্য প্যাপিরাস ব্যবহার করত।)

3.Papyrus-প্যাপিরাস; An ancient writing material made from a reed plant.

Sentence: Papyrus was widely used in Egypt. (মিশরে প্যাপিরাস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো।)

4.Parchment-পার্চমেন্ট; Writing material made from animal skin.

Sentence: Europeans often wrote on parchment. (ইউরোপীয়রা প্রায়ই পার্চমেন্টে লিখত।)

5.Extremely expensive -অত্যন্ত ব্যয়বহুল; Very costly.

Sentence: Parchment was extremely expensive. (পার্চমেন্ট অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল।)

6.Estimated-আনুমানিক হিসাব করা; Calculated approximately.

Sentence: It is estimated that 300 sheep skins were needed. (আনুমানিক হিসাব করা হয় যে ৩০০টি ভেড়ার চামড়া লাগত।)

7.Introduced-প্রথম চালু করা; Brought into use for the first time.

Sentence: Parchment was introduced long ago. (অনেক আগে পার্চমেন্ট চালু করা হয়েছিল।)

8.Pulp-কাগজের মণ্ড; Soft mass of wood or plant fibers used to make paper.

Sentence: Modern paper is made from pulp. (আধুনিক কাগজ মণ্ড থেকে তৈরি হয়।)

9.Fibers-তন্তু; Thin thread-like parts of plants.

Sentence: Paper contains plant fibers. (কাগজে উদ্ভিদের তন্তু থাকে।)

10.Invented-আবিষ্কার করা; Created for the first time.

Sentence: Paper was invented in China. (কাগজ চীনে আবিষ্কৃত হয়েছিল।)

11.Considered to be-বলে বিবেচিত; Regarded as.

Sentence: Paper is considered to be a great invention. (কাগজকে একটি মহান আবিষ্কার বলে বিবেচনা করা হয়।)

12.Dynasty-রাজবংশ; A series of rulers from the same family.

Sentence: Ts'ai Lun lived during the Han Dynasty. (সাই লুন হান রাজবংশের সময় বাস করতেন।)

13.Government official-সরকারি কর্মকর্তা; A person working for the government.

Sentence: Ts'ai Lun was a government official. (সাই লুন একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন।)

14.Papermaking industry-কাগজ উৎপাদন শিল্প; Business of producing paper.

Sentence: He started a papermaking industry. (তিনি একটি কাগজ উৎপাদন শিল্প শুরু করেছিলেন।)

15.Documents-নথিপত্র; Written records.

Sentence: Important documents were written on bamboo. (গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র বাঁশে লেখা হতো।)

16.Scrolls-রোল করা পাণ্ডুলিপি; Rolls of written material.

Sentence: Bamboo strips were rolled into scrolls. (বাঁশের ফালিগুলো রোল করে পাণ্ডুলিপি বানানো হতো।)

17.Awkward to transport-বহন করা কষ্টকর; Difficult to carry.

Sentence: Bamboo scrolls were awkward to transport. (বাঁশের পাণ্ডুলিপি বহন করা কষ্টকর ছিল।)

18.Preserve the flavor-স্বাদ সংরক্ষণ করা; Keep the taste unchanged.

Sentence: Paper bags helped preserve the flavor of tea. (কাগজের ব্যাগ চায়ের স্বাদ সংরক্ষণ করতে সাহায্য করত।)

19.Banknote-কাগজের মুদ্রা; Paper money.

Sentence: China produced the first paper banknote. (চীন প্রথম কাগজের মুদ্রা তৈরি করেছিল।)

20.Manufacturing process-উৎপাদন প্রক্রিয়া; Method of producing something.

Sentence: The manufacturing process was kept secret. (উৎপাদন প্রক্রিয়াটি গোপন রাখা হতো।)

21.Reluctant-অনিচ্ছুক; Unwilling; hesitant.

Sentence: The Chinese were reluctant to share their secrets. (চীনারা তাদের গোপন তথ্য ভাগ করতে অনিচ্ছুক ছিল।)

22.Captured-বন্দি করা; Taken prisoner.

Sentence: Several papermakers were captured in a battle. (এক যুদ্ধে কয়েকজন কাগজ প্রস্তুতকারক বন্দি হয়েছিলেন।)

23.Abundant supply-প্রচুর সরবরাহ; A large quantity available.

Sentence: Samarkand had an abundant supply of hemp. (সামারকন্দে প্রচুর শণ পাওয়া যেত।)

24.Rudimentary-প্রাথমিক; Basic and simple.

Sentence: Early papermaking was rudimentary. (প্রাথমিক কাগজ তৈরির পদ্ধতি ছিল খুবই সাধারণ।)

25.Laborious-শ্রমসাধ্য; Requiring much effort.

Sentence: Papermaking was a laborious process. (কাগজ তৈরি ছিল একটি শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া।)

26.Refined-পরিমার্জিত; Improved and developed.

Sentence: The process was refined in Iran. (ইরানে প্রক্রিয়াটি পরিমার্জিত হয়েছিল।)

27.Bulk manufacturing-বৃহৎ পরিসরে উৎপাদন; Production in large quantities.

Sentence: Bulk manufacturing of paper began in Iran. (ইরানে কাগজের বৃহৎ পরিসরে উৎপাদন শুরু হয়।)

28.Transform-রূপান্তর করা; Change completely.

Sentence: Paper transformed communication. (কাগজ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে রূপান্তরিত করেছিল।)

29.Preferred medium-পছন্দের মাধ্যম; Favorite material used.

Sentence: Parchment remained the preferred medium. (পার্চমেন্টই পছন্দের মাধ্যম হিসেবে রয়ে গিয়েছিল।)

30.Movable type printing-চলনশীল অক্ষরের মুদ্রণ পদ্ধতি; Printing with reusable letters.

Sentence: Gutenberg perfected movable type printing. (গুটেনবার্গ চলনশীল অক্ষরের মুদ্রণ পদ্ধতিকে নিখুঁত করেছিলেন।)

31.Mass production-বৃহৎ পরিসরে উৎপাদন; Large-scale manufacturing.

Sentence: Printing allowed the mass production of books. (মুদ্রণ প্রযুক্তি বইয়ের ব্যাপক উৎপাদন সম্ভব করেছিল।)

32.Ever-increasing demand-ক্রমবর্ধমান চাহিদা; Continuously growing need.

Sentence: Printing created an ever-increasing demand for paper. (মুদ্রণ প্রযুক্তি কাগজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা সৃষ্টি করেছিল।)

33.Recycled-পুনর্ব্যবহৃত; Reused after processing.

Sentence: Early European paper was made from recycled cloth. (প্রাথমিক ইউরোপীয় কাগজ পুনর্ব্যবহৃত কাপড় থেকে তৈরি হতো।)

34.Insufficient-অপর্যাপ্ত; Not enough.

Sentence: Soon the supply of rags became insufficient. (শীঘ্রই পুরোনো কাপড়ের সরবরাহ অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে।)

35.Inexpensive-সস্তা; Cheap.

Sentence: Wood became an inexpensive material for paper. (কাঠ কাগজ তৈরির জন্য একটি সস্তা উপাদান হয়ে ওঠে।)

36.Suitable source-উপযুক্ত উৎস; Appropriate origin or supply.

Sentence: Softwood is a suitable source of pulp. (নরম কাঠের গাছ মগের একটি উপযুক্ত উৎস।)

37.Rags-পুরোনো কাপড়ের টুকরা; Old pieces of cloth.

Sentence: Early paper was made from rags. (প্রাথমিক কাগজ পুরোনো কাপড়ের টুকরা থেকে তৈরি হতো।)

38.Hemp-শণ; A plant whose fibers are used for making rope, cloth, and paper.

Sentence: Ts'ai Lun used hemp rags to make paper. (সাই লুন কাগজ তৈরিতে শণের কাপড় ব্যবহার করেছিলেন।)

39.Flax-তিসি/শণজাতীয় আঁশযুক্ত উদ্ভিদ; A plant grown for its fiber, used to make linen.

Sentence: Samarkand had an abundant supply of flax. (সামারকন্দে প্রচুর পরিমাণে ফ্ল্যাক্স পাওয়া যেত।)

40.Mulberry bark-তুঁত গাছের বাকল; The outer covering of the mulberry tree.

Sentence: Early Chinese paper was made from mulberry bark. (প্রাথমিক চীনা কাগজ তুঁত গাছের বাকল থেকে তৈরি হতো।)

41.Bamboo strips-বাঁশের ফালি; Narrow pieces of bamboo used for writing.

Sentence: Documents were written on bamboo strips. (নথিপত্র বাঁশের ফালিতে লেখা হতো।)

42.Silk-রেশম; A fine, soft fabric made from silkworm threads.

Sentence: Silk was too expensive for everyday writing. (দৈনন্দিন লেখার জন্য রেশম খুব ব্যয়বহুল ছিল।)

43.Wrapping-মোড়ানো; Covering something with paper or another material.

Sentence: Paper was first used for wrapping delicate objects. (প্রথমদিকে কাগজ নাজুক জিনিস মোড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হতো।)

44.Pulp-কাগজের মণ্ড; Soft mass of fibers used to make paper.

Sentence: Modern paper is made from wood pulp. (আধুনিক কাগজ কাঠের মণ্ড থেকে তৈরি হয়।)

কাগজের উৎপত্তি (The Origin of Paper)

‘Paper’ শব্দটি এসেছে প্রাচীন মিশরীয় লেখার উপকরণ “papyrus” বোঝাতে ব্যবহৃত গ্রিক শব্দ থেকে। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৪০০ সালে মিশরীয়রা প্যাপিরাস থেকে লেখার উপযোগী পৃষ্ঠ তৈরি করার পদ্ধতি আবিষ্কার করে। প্যাপিরাস একটি ধরনের নলখাগড়া জাতীয় উদ্ভিদ, যা দক্ষিণ ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকার জলপথের ধারে জন্মায়। মিশরীয়রা এই গাছকে সরু ফালিতে কেটে পানিতে ভিজিয়ে নরম করত। এরপর সেই ফালিগুলো আড়াআড়িভাবে বুনে চাটাই তৈরি করা হতো এবং পরে সেটিকে পিটিয়ে একটি শক্ত ও পাতলা পাত (sheet) বানানো হতো।

যেহেতু প্যাপিরাস উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য উপ-ক্রান্তীয় জলবায়ুর প্রয়োজন, তাই সেই সময় ইউরোপে এটি খুব বেশি ব্যবহৃত হতো না; বরং সেখানে লেখার প্রধান উপকরণ ছিল পার্চমেন্ট। এটি পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি করা হতো এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল। অনুমান করা হয়, একটি পার্চমেন্টে লেখা বই তৈরি করতে প্রায় ৩০০টি ভেড়ার চামড়া প্রয়োজন হতো। এই চামড়াগুলো বিশেষভাবে শুকিয়ে প্রস্তুত করা হতো এবং পরে একটি বিশেষ ফ্রেমে টানটান করে বাঁধা হতো। পার্চমেন্ট কখন প্রথম ব্যবহৃত হয় তা সঠিকভাবে জানা যায় না, তবে এটি শত শত বছর ধরে ইউরোপের প্রধান লেখার উপকরণ ছিল।

কাগজ, যা পাল্প, পুরোনো কাপড়ের টুকরা (rags) এবং উদ্ভিদের তন্তু (fibers) দিয়ে তৈরি হয়, ধারণা করা হয় চীনে আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং এটি প্রাচীন চীনের চারটি মহান আবিষ্কারের একটি হিসেবে বিবেচিত। খ্রিস্টাব্দ ১০৫ সালে হান রাজবংশের সম্রাট হো-টি-এর শাসনামলে চীনের একজন সরকারি কর্মকর্তা সাই লুন প্রথম কাগজ তৈরির শিল্প শুরু করেন। ধারণা করা হয়, সাই লুন সূক্ষ্মভাবে কাটা তুঁত গাছের বাকল এবং শণের পুরোনো কাপড় পানির সাথে মিশিয়ে, পাথরের হামানদিস্তায় পেষে সমতল মণ্ড তৈরি করতেন, এরপর পানি চেপে বের করে রোদে শুকিয়ে কাগজ তৈরি করতেন। তিনি সম্ভবত তাঁর ধারণা নিয়েছিলেন বার্ক কাপড় থেকে, যা চীনে খুব সাধারণ ছিল এবং তুঁত গাছ দিয়েই তৈরি হতো।

এর আগে প্রাচীন চীনের শাং (খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০-১০৫০) এবং য়ৌ (খ্রিস্টপূর্ব ১০৫০-২৫৬) রাজবংশের সময় নথিপত্র সাধারণত হাড় বা বাঁশে লেখা হতো (ফলক বা বাঁশের সরু ফালিতে, যা সেলাই করে রোল আকারে স্ক্রল তৈরি করা হতো), ফলে এগুলো খুব ভারী এবং বহন করা কঠিন ছিল। কখনও কখনও হালকা রেশম ব্যবহার করা হতো, তবে এটি সাধারণত এত ব্যয়বহুল ছিল যে তা ব্যবহার করা হতো না। কাগজ প্রথম আবিষ্কৃত হলে এটি নাজুক ব্রোঞ্জের আয়না মোড়ানো বা সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হতো। যদিও তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে কাগজ লেখার কাজে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তবুও এটি মোড়ানোসহ অন্যান্য কাজেও ব্যবহৃত হতো।

তাং রাজবংশের (৬১৮-৯০৭ খ্রিস্টাব্দ) সময় কাগজ ভাঁজ করে চা সংরক্ষণের জন্য বর্গাকার ব্যাগ তৈরি করা হতো। একই সময়ে, লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী, চা পরিবেশন করা হতো বহুবর্ণ কাগজের কাপ এবং বিভিন্ন আকার-আকৃতির কাগজের ন্যাপকিনসহ বুড়ি থেকে। চীনের সং রাজবংশের (৯৬০-১২৭৯ খ্রিস্টাব্দ) সময় সরকার বিশ্বের প্রথম পরিচিত মুদ্রিত কাগজের টাকা বা ব্যাংকনোট তৈরি করে, এবং উপহার হিসেবে দেওয়া কাগজের টাকা বিশেষ কাগজের খামে মোড়ানো হতো।

কাগজ ধীরে ধীরে চীনের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে; অন্যান্য এশীয় সংস্কৃতি কাগজ দেখলেও নিজেরা এটি তৈরি করতে পারত না। এর জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রশিক্ষণ প্রয়োজন ছিল এবং চীনারা তাদের গোপনীয়তা ভাগ করতে অনিচ্ছুক ছিল। এটি পশ্চিম দিকে বিস্তার লাভ করে ৭৫১ খ্রিস্টাব্দে, যখন তাং রাজবংশ ইসলামিক বিশ্বের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তারাস নদীর তীরে এক যুদ্ধে একটি চীনা কাফেলা আটক করা হয়, যেখানে কয়েকজন কাগজ প্রস্তুতকারকও ছিল। তাদের সামারকান্দে নিয়ে যাওয়া হয়, যা কাগজ তৈরির জন্য উপযুক্ত ছিল কারণ সেখানে শণ ও ফ্ল্যাক্সের প্রচুর সরবরাহ ছিল।

সামারকান্দ্রা কাগজ তৈরির প্রযুক্তি পরিবর্তন করে। তারা পাথরের কল ব্যবহার করে কাগজ প্রস্তুত করা শুরু করে এবং সামারকান্দ্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাগজ উৎপাদন কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

কাগজ তৈরির প্রাথমিক ও শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়াটি পরে পরিমার্জিত হয় এবং ইরানে কাগজের ব্যাপক উৎপাদন শুরু হয়। সেখানে তারা আরও মোটা শীট তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করে, যা কাগজ তৈরিকে একটি শিল্প থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় পরিণত করে।

ধীরে ধীরে কাগজ প্রস্তুতকারীরা আরব বিশ্ব হয়ে আরও পশ্চিমে-বাগদাদ, দামেস্ক ও কায়রো পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অবশেষে উত্তর আফ্রিকার মুররা স্পেন ও পর্তুগাল আক্রমণ করলে তারা এই প্রযুক্তি সঙ্গে নিয়ে আসে, ফলে দ্বাদশ শতাব্দীতে কাগজ ইউরোপে প্রবেশ করে।

ইউরোপে তখন শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পছন্দের মাধ্যম ছিল এখনও মসৃণ ও চকচকে পার্চমেন্ট। কাগজকে দৈনন্দিন ব্যবহার্য একটি বাস্তব উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার ধারণা ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত আসেনি, যখন জোহানেস গুটেনবার্গ চলনশীল অক্ষরের মুদ্রণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এতে ধাতব ছাঁচ, অ্যালয়, বিশেষ প্রেস এবং তেলভিত্তিক কালি ব্যবহৃত হয়, যা বইয়ের ব্যাপক উৎপাদন সম্ভব করে। আধুনিক কাগজ ও মুদ্রণ শিল্পের সূচনা সাধারণত এই সময় থেকেই ধরা হয়।

মুদ্রণ প্রযুক্তি দ্রুত বিকশিত হয় এবং কাগজের চাহিদা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। প্রাথমিক ইউরোপীয় কাগজ পুনর্ব্যবহৃত তুলা ও লিনেন কাপড় থেকে তৈরি হতো—এবং পুরোনো কাপড়ের বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে একটি বিশাল বাজার গড়ে ওঠে। বলা হয়, ব্ল্যাক ডেথ নামক রোগটি ইউরোপ থেকে ইংল্যান্ডে এই পুরোনো কাপড়ের মাধ্যমেই প্রবেশ করেছিল। কিন্তু শিগগিরই এই উৎস অপরিপাক্য হয়ে পড়ে এবং নতুন উপাদান খোঁজার চেষ্টা শুরু হয়। খড়, বাঁধাকপি, বোলতার বাসা এবং শেষ পর্যন্ত কাঠের তন্তু নিয়ে পরীক্ষার ফলে সস্তা ও সহজলভ্য কাগজ তৈরির উপাদান পাওয়া যায়। আজকের দিনে সফটউড, যেমন স্প্রুস গাছের দীর্ঘ ও নরম তন্তু, কাগজের বৃহৎ পরিসরে উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পাল্লের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।